

## 高三技术练习

考生须知：

1. 本卷满分 100 分，练习时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写学校、班级、姓名、试场号、座位号及准考证号。
3. 所有答案必须写在答题卷上，写在试卷上无效；
4. 练习结束后，只需上交答题卷。

### 第一部分 信息技术

一、选择题(本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

阅读下列材料，回答第 1 至 7 题：

AI 跳绳系统以 AI 视觉识别技术为核心，搭载行空板（集成处理器、图像采集模块、网络通信模块）完成跳绳计数模型训练。系统通过摄像头实时采集多人跳绳动作视频数据，经 AI 神经网络算法完成动作识别、精准计数后传输到服务器存储，并在显示屏以柱形图实时显示排名。用户可通过校园小程序输入学号查询个人历史记录。

1. 下列关于该系统中数据的说法，正确的是

- A. 过早的历史记录数据没有价值
- B. 跳绳计数数据仅存储在行空板
- C. 大屏展示成绩有助于跳绳信息共享
- D. 跳绳视频和个人计数数据的编码方式相同

2. 关于该系统的信息安全与社会责任，下列行为符合规范的是

- A. 导出所有学生的成绩数据并分享至班级群
- B. 借用他人学号查询其历史成绩以对比训练效果
- C. 对传输的成绩数据进行加密
- D. 将学生跳绳视频发布至社交平台

3. 该系统实现“AI 实时计数与现场排名可视化”的过程中，没有用到的技术是

- A. AI 视觉识别
- B. 神经网络算法
- C. 数据可视化
- D. 强化学习

4. 该系统需对 20 名学生进行编码，若将该编码存储为字节，则单个学生编码所需的最小存储字节数是

- A. 1
- B. 5
- C. 8
- D. 20

5. 下列关于该系统中硬件与网络的说法，正确的是

- A. 行空板中的处理器只负责数据存储，不参与 AI 计数运算
- B. 摄像头分辨率越高，AI 动作识别一定越准确
- C. 服务器与小程序之间传输数据需遵循网络协议
- D. 大屏与服务器必须通过有线连接展示成绩

6. 将跳绳视频存储为未经压缩的 AVI 格式，下列说法不正确的是

- A. 摄像头的采样帧频会影响视频的流畅度
- B. 跳绳动作的幅度大小会直接影响视频文件的存储容量
- C. 为节省服务器存储空间，可将 AVI 格式转换为 MP4 格式
- D. 将分辨率从  $1920 \times 1080$  调整为  $960 \times 540$ ，其他参数不变，则存储容量会变为原来的  $1/4$

7.关于该系统的 AI 神经网络算法，下列说法不正确的是

- A.训练模型时需要大量跳绳动作样本数据
- B.仅增加同身高样本即可有效优化模型
- C.受光线、遮挡等影响，识别结果可能存在误差
- D.实际识别过程中无需调用原始训练数据即可完成计数

8.一棵高度为  $k$  ( $k > 2$ ) 的完全二叉树，其左子树的节点个数比右子树节点个数多出  $n$  个，则  $n$  的值不可能为

- A.  $2^{k-2}+1$
- B.  $2^{k-2}$
- C.  $2^{k-2}-1$
- D. 0

9.栈容量为 4，若出栈顺序依次为 ABCDE，则入栈顺序不可能为

- A.ABCDE
- B.EDCBA
- C.DCBAE
- D.BADCE

10.对于任意正整数  $n$ ，甲、乙程序段输出结果相同，则乙程序段划线处的正确代码为

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> k = 1 for i in range(n % 2, n, 2):     k = k * (i + 2) print(k)                 </pre> <p style="text-align: center;">甲程序段</p> | <pre> def f(n):     if ①:         return n     else:         return ② print(f(n))                 </pre> <p style="text-align: center;">乙程序段</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- A. ①  $n < 2$       ②  $n * f(n + 2)$
- B. ①  $n < 2$       ②  $n * f(n - 2)$
- C. ①  $n \leq 2$       ②  $n * f(n + 2)$
- D. ①  $n \leq 2$       ②  $n * f(n - 2)$

11.一个非递减的列表  $d$  长度为 10， $d[3] \sim d[7]$  的数据如图所示，其中  $d[0] \sim d[9]$  均为 100 以内的正整数。执行如下程序段，下列说法正确的是

```

key = int(input())
i, j = 0, len(d) - 1
while i <= j:
    m = (i + j) // 2
    if d[m] > key:
        j = m - 1
    else:
        i = m + 1
print(j)
    
```

|      |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| i    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 |
| d[i] |   |   |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |   |   |

- A.若输入的  $key$  为 8，则输出  $j$  的值为 7
- B.输入  $key$  为 6 时一定比输入 8 时查找的次数少
- C.若输入  $key$  的值为 100，则输出  $j$  的值一定为 9
- D.无论输入  $key$  的值为多少，至少查找 4 次

12.有如下 Python 程序段：

```

ans = []
s = []
p = 0
idx = -1
#读取数据存入 data，代码略
    
```

```

while p != -1:
    idx += 1
    ans.append(0)    #在列表 ans 末尾添加元素 0
    while s != [] and s[len(s) - 1][0] < data[p][0]:
        ans[s[len(s) - 1][1]] = data[p][0]
        s.pop()     #将列表 s 末尾元素删除
    s.append([data[p][0], idx])
    p = data[p][1]
print(ans)

```

若输出 ans 的值为[7, 0, 4, 5, 0]，则读取 data 的值可能为

- A. [[5, 4], [9, -1], [5, 3], [5, 1], [7, 2]]      B. [[7, 2], [3, 4], [4, 1], [2, -1], [5, 3]]  
 C. [[4, 3], [5, 2], [4, -1], [7, 4], [7, 1]]      D. [[2, 4], [3, 2], [4, 3], [5, -1], [7, 1]]

二、非选择题（本大题共3小题，其中第13小题10分，第14小题7分，第15小题9分，共26分）

13. 某兴趣小组搭建了一个智能空气监测系统，进行特定区域内空气质量参数及环境变化的监测，如 PM2.5、温湿度等。该系统的智能终端获取传感器数据，并通过无线通信方式将数据传输到 Web 服务器，服务器根据数据判断出异常情况后，通过智能终端控制执行器发出预警信号，并启动相关调节设备。请回答下列问题：

- (1) 该智能空气监测系统中，可作为调节设备的是\_\_\_\_\_。  
 （单选，填字母：A.Wi-Fi 模块 / B.湿度计 / C.排气扇）
- (2) 下列功能需要在 Web 服务器端实现的是\_\_\_\_\_（单选，填字母：A.采集温湿度传感器上的数据 / B.直接控制新风系统的开关 / C.处理浏览器的访问请求）。
- (3) 针对该系统的搭建过程，下列描述正确的有\_\_\_\_\_（多选，填字母）。  
 A.对服务器进行定期检查和维护可以提高系统的稳定性  
 B.确定该系统网络应用软件的实现架构为 B/S 架构属于需求分析  
 C.管理员通过浏览器查看历史数据时需要知道数据库名  
 D.该系统可以同时为多个用户提供数据查询服务  
 E.智能终端与服务器必须连接同一个 Wi-Fi
- (4) 为提升该智能空气监测系统中 Web 服务器的运行性能，若从硬件层面进行优化，可采取哪些具体改进措施？（请列举两项，每项正确得 1 分）
- (5) 该兴趣小组收集了某天校园内不同监测点的 PM2.5 浓度值保存于“data.csv”中，部分数据如图 a 所示，现要统计当天监测点为“教室”在每一小时内 PM2.5 的平均浓度情况，并绘制如图 b 所示的柱形图。

| 日期         | 时间       | 监测点   | 温度    | PM2.5 |
|------------|----------|-------|-------|-------|
| 2025/10/15 | 07:05:30 | 教室    | 28    | 36    |
| 2025/10/15 | 07:05:31 | 走廊    | 24    | 22    |
| 2025/10/15 | 07:05:33 | 机房    | 33    | 53    |
| 2025/10/15 | 07:05:33 | 操场    | 25    | 25    |
| .....      | .....    | ..... | ..... | ..... |
| 2025/10/15 | 16:50:21 | 食堂    | 26    | 29    |
| 2025/10/15 | 16:50:21 | 教室    | 25    | 31    |

图 a

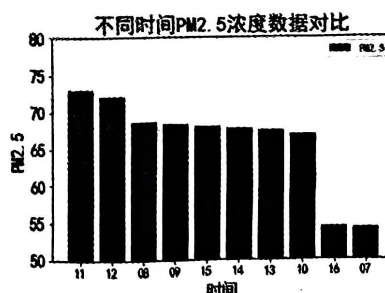


图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_csv("data.csv")
df = df[_____]

```



```
for i in df.index:
```

```
    df.at[i, "时间"] = df.at[i, "时间"][0:2]
```

```
    #设置绘图参数，代码略
```

①请在程序划线处填入合适的代码。

②程序方框中应填入的代码顺序为\_\_\_\_\_（填写字母，顺序完全正确得分，否则不得分）。

A.df = df.sort\_values("PM2.5", ascending=False)

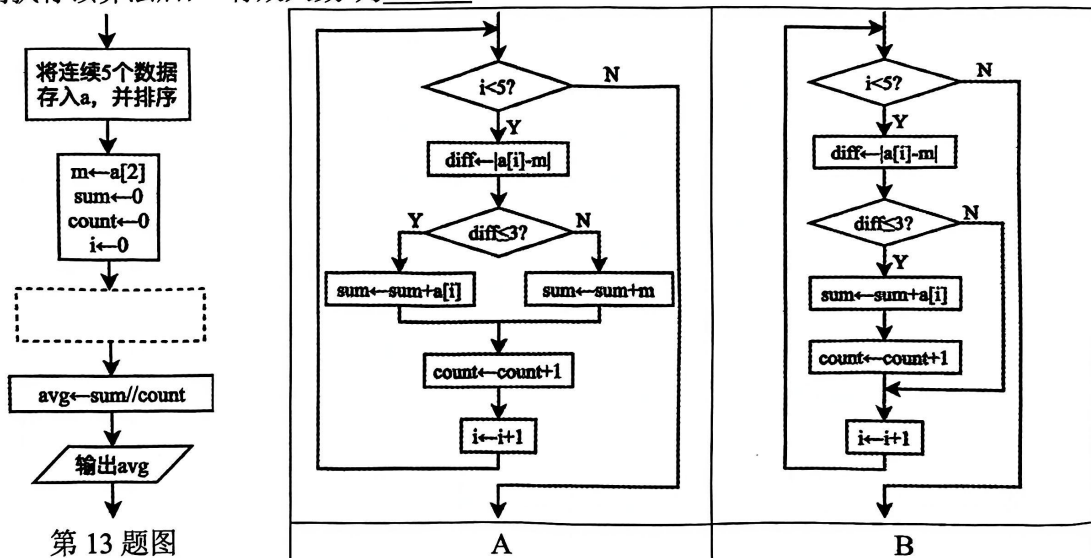
B.plt.bar(df["时间"], df["PM2.5"])

C.df = df.head(10)

D.df = df.groupby("时间", as\_index=False).mean()

- 14.某校搭建“图书馆智能座位管理系统”，采集馆内各阅览区的座位使用数据，进行动态引导。智能终端每隔一定时间通过红外传感器采集数据，连续采集 5 次后，将 5 个数据经过初步处理得到的“有效人数”通过 Wi-Fi 模块上传至服务器。服务器根据各区域座位总数和当前人数计算使用率，并按照一定策略进行人员引导。请回答下列问题：

- (1)智能终端计算“有效人数”的算法流程如下图所示，将连续采集的 5 个数据排序后取中位数，筛选出与中位数的差值不超过 3 的数据，然后对这些数据取平均值。则图中虚线框处缺失的流程图可能是\_\_\_\_\_（单选，填字母）。若某区域连续采集的 5 个数据为：42、43、46、50、55，则执行该算法后，“有效人数”为\_\_\_\_\_。



第 13 题图

- (2) 该馆有  $n$  个区域，编号 0 至  $n-1$ 。每个区域  $i$  的容量为  $total[i]$ ，当前人数为  $cur[i]$ 。若使用率  $>80\%$  为拥挤区，需引导人数为  $\lfloor cur[i] - total[i] \times 0.8 \rfloor$  ( $\lfloor \cdot \rfloor$  表示向下取整)；若  $<20\%$  为闲置区，可接收人数为  $\lceil total[i] \times 0.2 - cur[i] \rceil$  ( $\lceil \cdot \rceil$  表示向上取整)。调度策略：选需引导人数最多的拥挤区（引导人数相同取编号最小），再将其合适数量人员引导至最近的闲置区。实现该功能（处理一遍引导）的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#导入模块，输入各区域座位总数  $total$  和当前人数  $cur$ ，代码略

```
n = len(total); stat = [[0, -1] for i in range(n)]
```

```
for i in range(n):
```

```
    r = cur[i] / total[i]
```

```
    if r > 0.8:
```

```
        stat[i] = [int(cur[i] - total[i] * 0.8), 1]
```

```
    elif _____ ① _____:
```

```
        stat[i] = [ceil(total[i] * 0.2 - cur[i]), 0] # ceil 函数用于向上取整
```



```

src = -1;maxm = 0
for i in range(n):
    if ②:
        src = i
        maxm = stat[i][0]
#计算距离 src 最近的闲置区 dst, 当没有闲置区时 dst 的值为-1, 代码略
if src != -1 and dst != -1:
    ③
    num = min(dnum,maxm)
    print("从",src,"区引导",num,"人到",dst,"区")
else:
    print("无需引导")

```

- 15.某市火车站周围有  $m$  个人口较为密集的城区。火车站在出站口设置“出租车拼车点”，并通过“出租车拼车系统”为所有前往同一城区的乘客提供“拼车”服务。系统接收乘客的出行请求，每个请求包含乘客编号、请求上车时间、目的地城区，根据乘客的请求上车时间先后依次为乘客安排车辆。假设每辆出租车最多载客  $w$  人，乘客在请求上车时间一定可以上车，且上车后最多等待  $t$  分钟，期间一旦满载或超时，则立即发车。编写程序实现，输入出行请求，输出每辆车发车时刻及发车时车内的乘客编号。

例如：若  $m=2$ 、 $w=4$ 、 $t=5$ ，8 位乘客出行请求如下表所示，编号 1、2、3、4 乘客的发车时间是 08:15，编号 5、6 乘客的发车时间是 08:21，编号 7、8 乘客的发车时间是 08:23。

| 乘客编号   | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 请求上车时间 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:22 |
| 目的地城区  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |

- (1) 若将编号为 4 的乘客的请求上车时间更改为 08:16，则编号为 8 的乘客的发车时间是\_\_\_\_\_。

- (2) 定义 `sort(data)` 函数，参数 `data` 中每个元素包含 3 个数据项：乘客编号、请求上车时间、目的地城区。函数功能为按请求上车时间对 `data` 做升序排序。

```

def sort(data):
    i = 0
    n = len(data)
    flag = True
    while i < n - 1 and flag:
        flag = False
        k = i
        for j in range(n-1,i,-1):
            if data[j][1] < data[j-1][1]: #A 处
                data[j],data[j-1] = data[j-1],data[j]
                flag = True
                k = j
        i = k

```

- ①实现上述功能的代码如上，若 `data=[[1,550,0], [2,580,0], [3,560,1], [4,590,1], [5,570,2]]`，则 A 处代码执行次数为\_\_\_\_\_。

- ②若 `data=[[1,490,0], [2,491,0], [3,491,0], [4,496,0], [5,496,1], [6,497,1], [7,498,0], [8,502,0]]`，删除加框处代码 `k=i`，对程序运行是否有影响\_\_\_\_\_。（单选，填字母 A.有影响/B.无影响）

(3) 程序运行界面如下图所示。

|       |     |     |           |
|-------|-----|-----|-----------|
| 发车时刻: | 495 | 乘客: | [1, 2, 3] |
| 发车时刻: | 501 | 乘客: | [4, 7]    |
| 发车时刻: | 501 | 乘客: | [5, 6]    |
| 发车时刻: | 507 | 乘客: | [8]       |

实现该功能的 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
'''
```

读取 n 个出行请求存入列表 data, 每个元素包含乘客编号、请求上车时间、目的地城区 3 个数据项, 并将所有的上车时间从“HH:MM”的格式转换为与“00:00”的时间差。例如: “01:10”经转换得到 70, 代码略。

读取目的地城区的数量 m, 最多等待分钟数 t, 每辆出租车最多载客数 w。

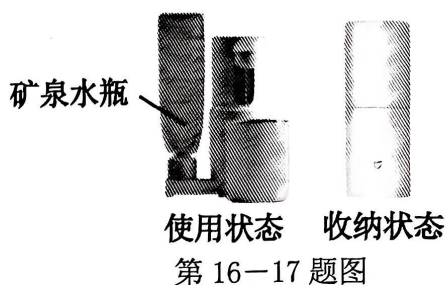
```
'''
```

```
sort(data)
ct = 0
i = 0
n = len(data)
que = [[] for i in range(m)]
flag = False
while i < n or flag == True:
    while i < n and data[i][1] <= ct:
        k = data[i][2]
        que[k].append(i)
        i += 1
    k = 0
    flag = False
    while k < m:
        _____ #①
        tail = len(que[k])
        if head != tail:
            idx = que[k][head]
            if ct - data[idx][1] >= t or tail - head >= w:
                if head + w < tail:
                    tail = head + w
                _____ #②
                pa = [data[idx][0] for idx in pa] #将乘客索引转化为乘客编号
                print('发车时刻: ', ct, '乘客: ', pa)
                que[k][0] = tail
                k -= 1
            flag = True
            k += 1
    if flag == False and i < n:
        ct = data[i][1]
    else:
        _____ #③
```

## 第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

如图所示是某国产的便携式即热饮水机，可以根据设定的几挡温度，快速出热水；设置有童锁按钮，只有在解锁状态才能出水；通过矿泉水瓶的螺纹口将矿泉水瓶安装到饮水机上。请根据题图与描述完成16-17题。



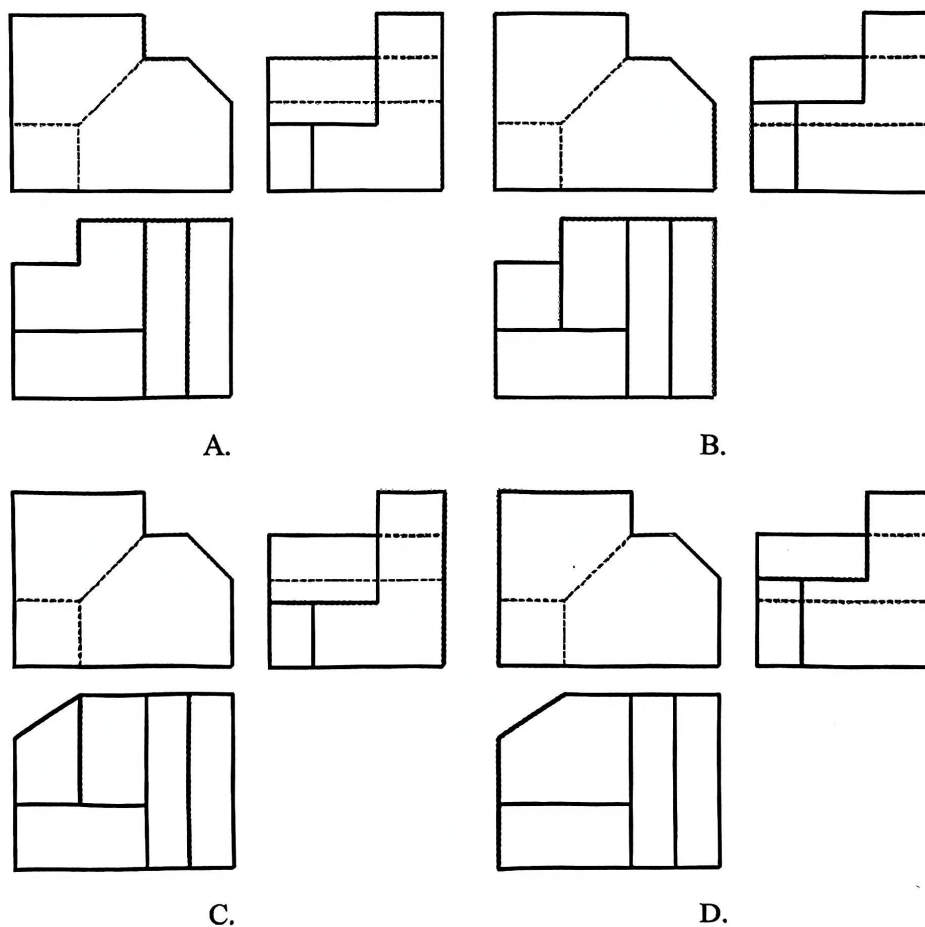
16.从技术的角度分析, 以下关于该产品的说法中不正确的是

- A.方便携带，体现了技术的目的性
- B.融合了负压给水、电磁速热等技术，体现了技术的综合性
- C.获得了专利授权后将永久对该成果享有独占、使用、处置的权利
- D.电磁速热技术使该产品得以面世，体现了技术发展对设计产生重要影响

17.从人机关系及设计分析与评价的角度分析,以下关于该产品的说法中不恰当的是

- A.内置大功率加热片，水温上升快，实现了人机关系的高效目标
- B.“童锁”按钮的设计，主要考虑了特殊人群
- C.接口设计遵循标准化尺寸，兼容市面主流矿泉水瓶，符合设计的技术规范原则
- D.不使用时可以组装成收纳状态，减小空间，主要考虑了“环境”的因素

18. 下列三视图中符合投影关系的是

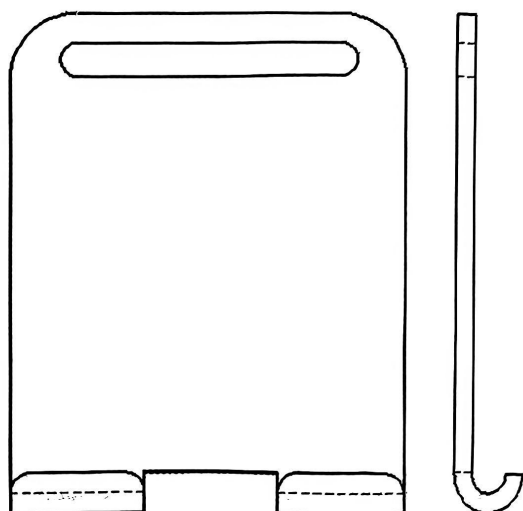




小明想设计一款如图 a 所示的金属手机支架，背板视图如图 b 所示。根据题图完成 19-21 题。

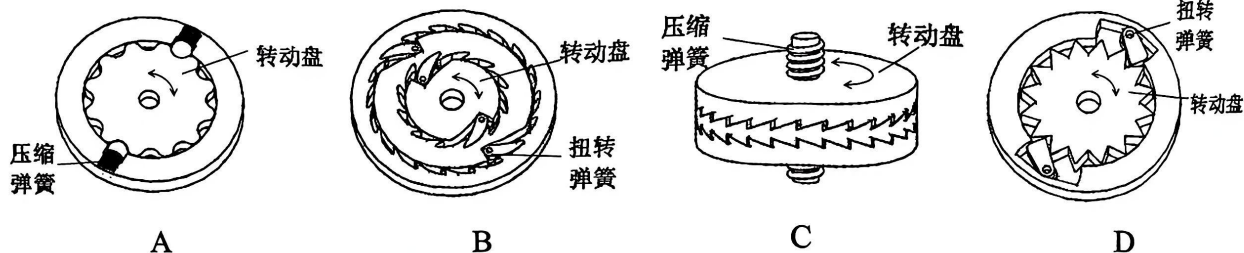


第 19-21 题图 a



第 19-21 题图 b

19. 底座上旋转分度盘既可以顺时针或逆时针转动，又能提供一定的卡紧力，下列构思方案中不合理的是



20. 用厚 1mm 的铁板加工背板，下列加工操作合理的是

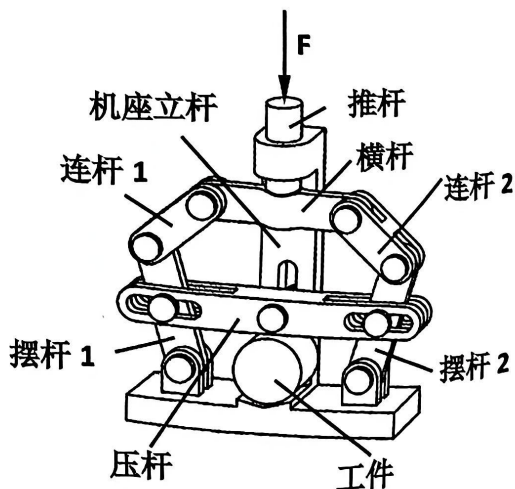
- A. 用钢锯下料，起锯时用左手扶住锯弓，防止钢锯滑移
- B. 背板的划线需要用到划规，划圆弧前可先在圆心处冲眼
- C. 弯折时将背板用平口钳夹持，用铁锤直接敲击成型
- D. 为了防止背板生锈，可以先喷涂油漆再进行淬火处理

21. 下列关于背板的加工流程中最合理的是

- A. 划线→钻孔→锯割→弯折→锉削
- B. 划线→锯割→弯折→钻孔→锉削
- C. 划线→钻孔→锯割→锉削→弯折
- D. 划线→锯割→钻孔→锉削→弯折

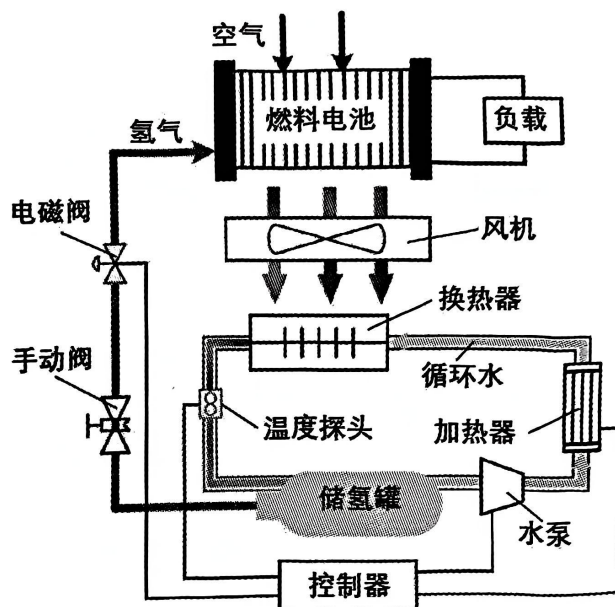
22. 如图所示的对称压紧机构，推杆与横杆为刚连接，在力  $F$  的作用下将工件压紧。当工件被压紧时，下列对各构件主要受力形式的分析中，正确的是

- A. 横杆受压、受弯曲
- B. 连杆 1 受拉
- C. 压杆受拉、受弯曲
- D. 机座立杆受拉



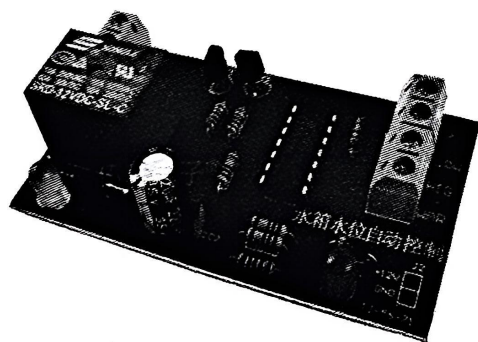
第 22 题图

如图所示是氢燃料电池控制系统,分为供氢控制子系统和循环水温度控制子系统。供氢控制子系统的工作过程是:控制器根据设定的工作模式,控制电磁阀的开度,从而控制从储氢罐进入燃料电池的氢气流量。氢气进入燃料电池后和空气发生反应,驱动负载。循环水温度控制子系统的工作过程是:控制器将温度探头检测到的循环水温度和设定的水温比较,控制加热器的功率,从而将循环水的温度控制在设定的范围内。水泵用于驱动循环水以固定的流速在管道内流动。风机和换热器可以利用燃料电池反应产生的热量加热循环水。请根据题图和描述完成 23-24 题。

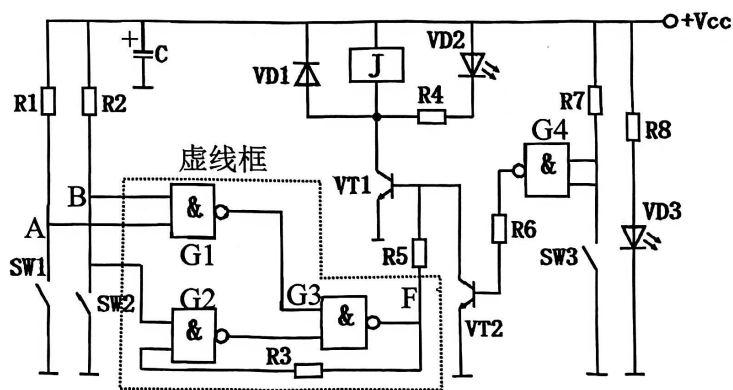


第 23-24 题图

23. 下列关于氢燃料电池控制系统的分析中不正确的是
- A. 负载大小是影响系统优化的因素
  - B. 手动阀堵塞会导致系统不能正常工作,体现了系统的整体性
  - C. 设置风机和换热器可以降低加热器的功率,节约能源
  - D. 选择电磁阀规格时,根据燃料电池的功率计算出需要的流量
24. 下列关于循环水温度控制子系统,从控制系统角度进行的分析中恰当的是
- A. 该控制方式属于开环控制
  - B. 被控对象是换热器
  - C. 控制量是流过水泵的流速
  - D. 加热器损坏属于干扰因素
25. 如图 a 所示为一款水箱水位自动控制电路套件,图 b 为该套件电路原理图。小明准备在印刷电路板上制作该电路,下列说法中合理的是



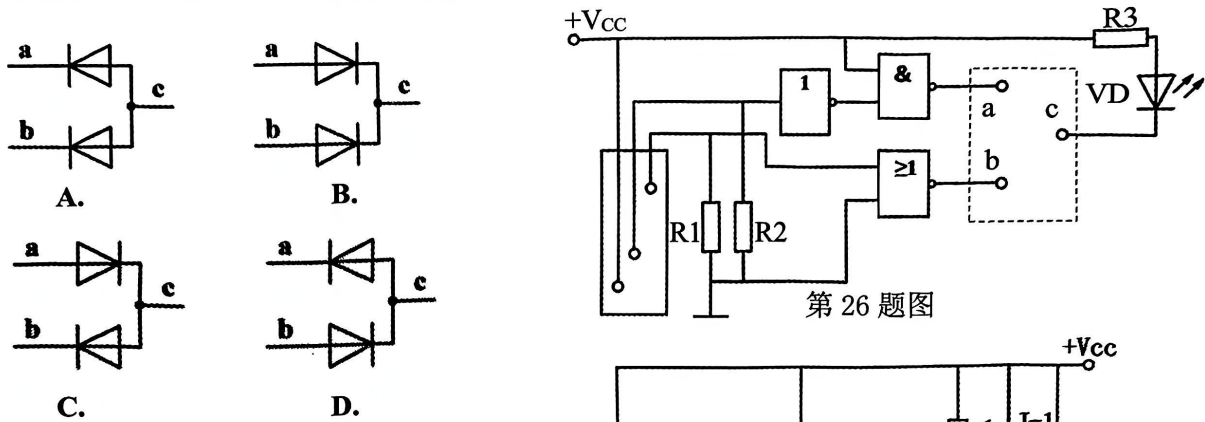
第 25 题图 a



第 25 题图 b

- A. 手工锡焊形成焊点后,先移走烙铁,再移走焊锡
- B. 先焊接电阻、二极管,再焊接电解电容、继电器等
- C. 图 b 中的 G1-G4 对应的元器件为双 4 输入与非门集成电路
- D. 继电器参数“SRD-12VDC-SL-C”中的“12V”指继电器触点的开路电压

26.如图所示的双限水位报警电路,要实现:当水位高于高水位或者低于低水位时,VD 发光报警,其余情况,VD 都不发光。题图虚线框中应该补全的电路是



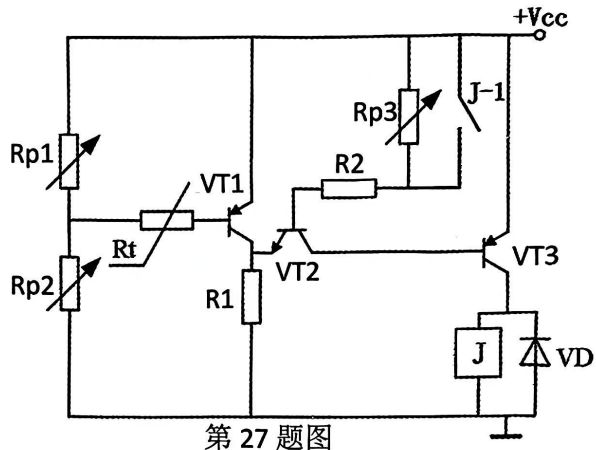
27.小明设计了如图所示的温度控制电路,温度低于下限时继电器吸合加热,温度高于上限时继电器释放停止加热。下列分析中正确的是

A.  $R_t$  是正温度系数热敏电阻

B. VD 可以在继电器通电瞬间保护 VT3

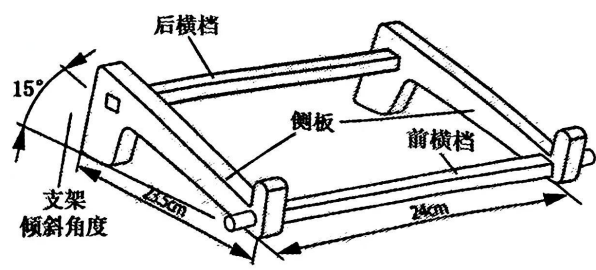
C. 调大  $R_{p3}$ , 温度上下限都调低

D. 加热时, VT2、VT3 都处于导通状态



二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中“\_\_\_\_\_”处填写合适选项的字母编号）

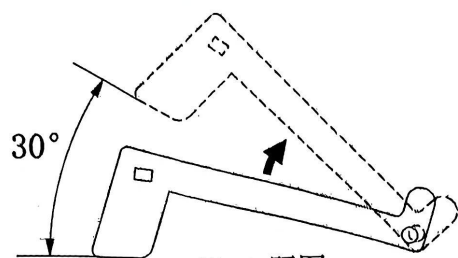
28.如图所示为小明网购的一款笔记本电脑木质支架,侧板与后横档之间采用榫卯连接。小明准备在此支架的基础上,增加一个电机驱动装置,实现支架倾斜角度的调节功能。请完成以下任务:



- (1) 以下关于该木质支架的设计中,主要从使用者角度考虑的是\_\_\_\_\_ (单选);
  - A. 采用榫卯连接
  - B. 倾斜角度  $15^\circ$
  - C. 侧板尺寸 23.5cm
- (2) 下列说法中,遵循系统分析综合性原则的是\_\_\_\_\_ (单选);
  - A. 先考虑电机的类型,再考虑角度倾斜功能的实现
  - B. 通过试验、计算确定支架的倾斜角度
  - C. 在实现倾斜角度的控制的同时兼顾结构的稳固性
- (3) 下列关于支架的结构设计中,可提高支架结构强度的是\_\_\_\_\_ (多选,全选对得分);
  - A. 将总体长度由 24cm 增加到 28cm
  - B. 在后横档榫头涂上胶水后再与侧板连接
  - C. 抬高前端翘起高度
  - D. 增加侧板的厚度
- (4) 设计该电机驱动装置时,不需要考虑的是\_\_\_\_\_ (单选)。
  - A. 笔记本电脑的厚度
  - B. 电机的安装位置
  - C. 装置的强度



29.请你帮助小明设计该装置的机械部分，实现 28 题中支架倾斜角度的调节功能。调节方式如图所示，设计要求如下：



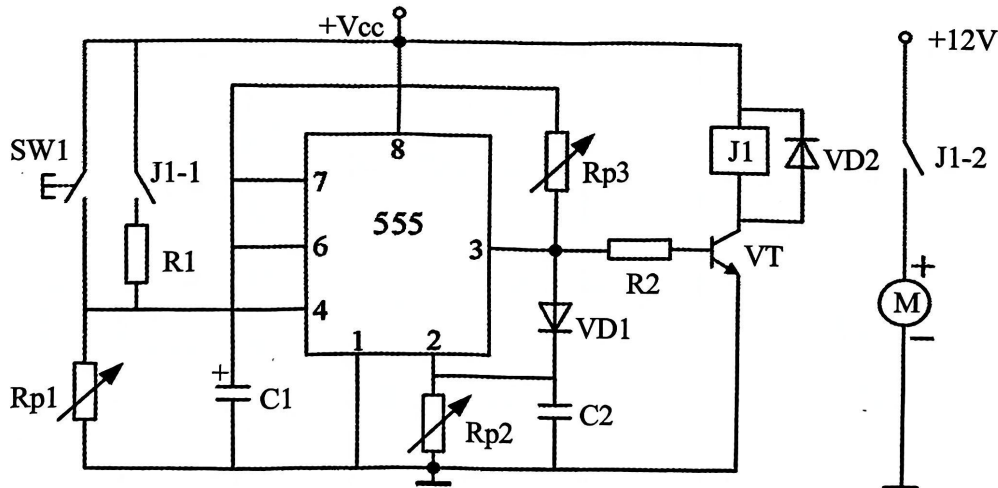
第 29 题图

- (a) 采用电机驱动，通过往复运动机构或者电机正反转来实现功能；
- (b) 支架倾斜角度能在 0~30° 范围内转动，并能保持在所调节的角度；
- (c) 装置的机械部分与支架的连接牢固可靠，并说明具体连接部分；
- (d) 可以适当加工支架，但不改变原支架的形状和尺寸。

请完成以下任务：

- (1) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图，如有必要，简要说明方案的工作过程；
- (2) 在草图上标注主要尺寸；
- (3) 完成装置的设计与制作后进行技术试验，以下措施合理的是\_\_\_\_\_（单选）。
  - A.在电脑软件中绘制装置模型，并进行仿真试验；
  - B.运行电机，观察支架倾斜角度调节是否顺畅；
  - C.在支架上放置 20kg 重物，测试支架能否承受。

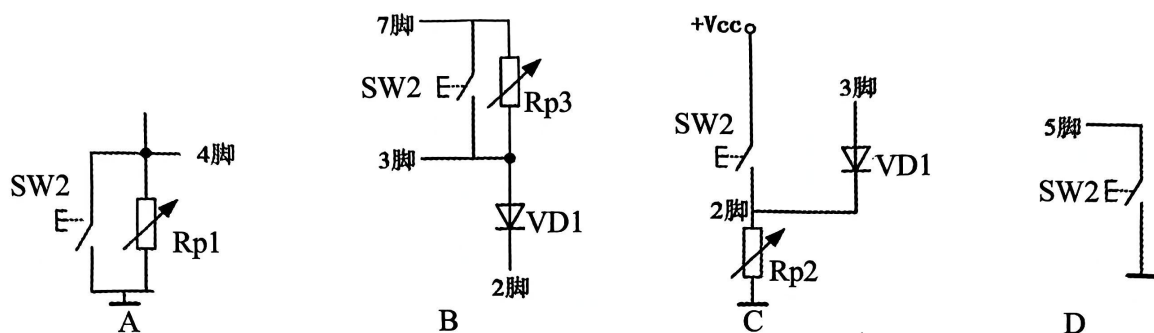
30.为了实现支架倾斜角度调节，小明设计了如图 a 所示的电机控制电路。按下启动键 SW1 并迅速松开，电机运转一段时间后停止，使支架调整一定角度 θ。初始状态时电机停转。请完成以下任务：



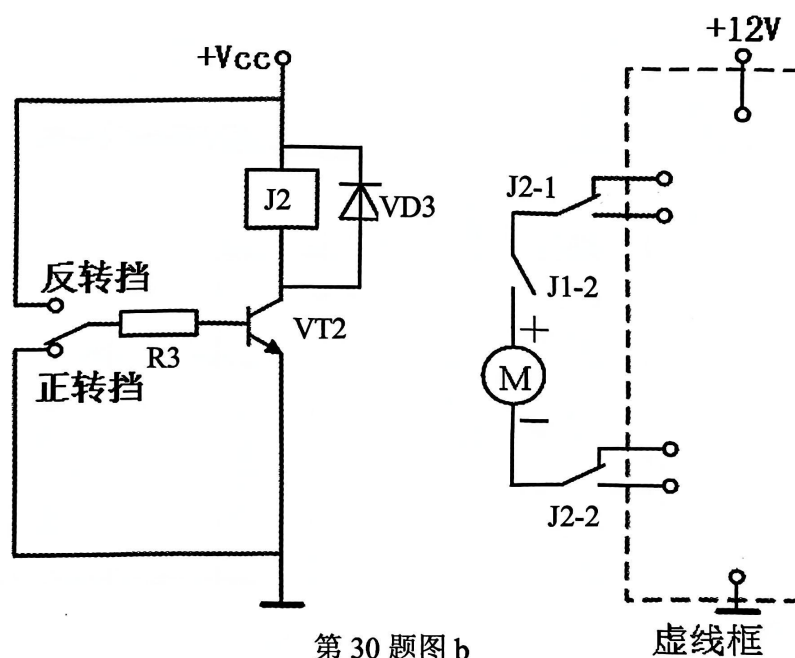
第 30 题图 a

- (1) 电路中与角度 θ 调节相关的电阻是\_\_\_\_\_（单选）；
  - A.Rp1      B.Rp2      C.Rp3
- (2) 根据原理图搭接电路进行测试，下列描述中正确的是\_\_\_\_\_（多选，全选对得分）；
  - A.若 J1-1 虚焊，电路功能不发生改变
  - B.电机运转时，按下 SW1 并迅速松开，电机将马上停转
  - C.若 VD1 虚焊，按下 SW1 并迅速松开，电机将无法停转
  - D.电机停转后，马上按下 SW1 并迅速松开，电机不会运转

- (3) 小明准备在电路中增加一个停止键 SW2，当电机运转时，按下 SW2 并迅速松开，电机停转。下列电路方案中可行的是\_\_\_\_\_（多选，全选对得分）；



- (4) 小明调试后发现原电路只能控制电机单向转动，需要增加正反转切换功能，当拨动开关打向正转档，电机正转（电流从“+”到“-”）；打向反转档，电机反转（电流从“-”到“+”），请你完成虚线框处电路的连线。



第 30 题图 b